

Cómo funciona el frontend de AirGuard y por qué está integrado con el backend

Nota técnica — Grupo SN-2 · AirGuard, San Salvador

AirGuard tiene dos partes que viven en carpetas separadas, pero que en la práctica no se entienden la una sin la otra: el frontend, que es lo que la gente ve cuando abre la página, y el backend, que es el que junta, calcula y guarda los datos de calidad del aire. Esta nota explica, de forma breve, cómo trabaja el frontend por dentro y por qué decimos que está integrado al backend y no es un proyecto aparte.

Cómo está armado el frontend

No usa ningún framework: es HTML y JavaScript nativo, sin React ni Vue de por medio. Apenas carga **index.html**, el navegador dispara una función (**fetchAll**) que pide datos al servidor y los vuelve a pedir cada cierto tiempo. Con esos datos se llena el círculo grande del ICA, los niveles de cada contaminante, los marcadores del mapa (hecho con Leaflet) y el historial que se grafica con Chart.js. El panel de administración funciona con la misma lógica, solo que agrega un paso de por medio: primero pide un token de acceso antes de poder ver o editar las estaciones.

Por qué está integrado al backend

Todo el consumo de datos pasa por una sola función, **apiFetch()**, que ahora vive en su propio archivo para que quede claro qué parte del código habla con el servidor. Si el backend no responde, esa función reintenta una vez y, si aun así no hay conexión, el frontend no se rompe: muestra un aviso y sigue mostrando lo último que tenía guardado en caché, gracias al Service Worker. El frontend no calcula el ICA, no guarda mediciones ni sabe nada de la base de datos — todo eso vive en el backend. Lo único que hace es pedir, recibir y mostrar, a través de un contrato fijo de rutas y formatos de respuesta (documentado en **API_CONTRACT.md**). Esa separación es a propósito: si mañana cambia la fórmula del ICA o se agrega una estación nueva, se toca solo el backend y el frontend sigue funcionando exactamente igual, porque ambos lados ya se pusieron de acuerdo en cómo hablarse.

En resumen: el frontend es la cara visible, pero depende por completo del backend para tener algo que mostrar. No hay datos inventados ni simulados dentro del HTML — todo lo que aparece en pantalla llegó, unos segundos antes, desde la API interna.